
C: Como Programar

6ª Edição · Paul Deitel & Harvey Deitel

Capítulo 5

Funções em C

Fazendo a Diferença

Exercícios 5.49 a 5.54

Teste sobre aquecimento global

Sistema de Instrução Auxiliada por Computador (IAC)

Contents

1	Exercício 5.49 – Teste sobre Aquecimento Global	2
2	Exercício 5.50 – IAC: Aprendendo Tabuada	6
3	Exercício 5.51 – IAC: Reduzindo Fadiga	7
4	Exercício 5.52 – IAC: Monitorando Desempenho	9
5	Exercício 5.53 – IAC: Níveis de Dificuldade	11
6	Exercício 5.54 – IAC: Variando Tipos de Problemas	13

1. Exercício 5.49 – Teste sobre Aquecimento Global

Enunciado 5.49

Pesquise sobre os dois lados da questão do aquecimento global. Crie um teste de múltipla escolha com 5 perguntas, cada uma com 4 alternativas. Escreva uma aplicação que administre o teste, conte as respostas corretas e classifique o desempenho.

Pesquisa Externa

Pesquisa externa realizada

Sobre o aquecimento global existe um amplo consenso científico (representado pelo IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) de que o aquecimento recente do planeta é predominantemente causado pela ação humana, sobretudo pela queima de combustíveis fósseis. Por outro lado, alguns céticos questionam a magnitude do efeito antropogênico ou as projeções de longo prazo. Esta atividade busca apresentar *fatos básicos consensuais* de ambos os lados, apresentando o teste de forma **neutra**, como pede o enunciado.

Fontes consultadas: site do IPCC (www.ipcc.ch), NASA Climate (climate.nasa.gov), e perspectivas críticas em sites de “*global warming skeptics*”.

Solução em C

Resposta detalhada

```
1  /* Ex5.49: teste_aquecimento_global.c
2     Teste neutro de 5 perguntas sobre aquecimento
3     global */
4
5  #include <stdio.h>
6
7  int verificarResposta( int pergunta, int resposta );
8  void exibirPergunta1( void );
9  void exibirPergunta2( void );
10 void exibirPergunta3( void );
11 void exibirPergunta4( void );
12 void exibirPergunta5( void );
13 void exibirResultado( int corretas );
14
15 int main( void )
16 {
17     int corretas = 0;
18     int resposta;
19     int p;
```

```

    =====\n"
    );
20 printf( " TESTE SOBRE AQUECIMENTO GLOBAL (5
    questoes)\n" );
21 printf( "
    =====\n\
    n" );
22
23 /* Cinco perguntas */
24 for ( p = 1; p <= 5; ++p ) {
25     switch ( p ) {
26         case 1: exibirPergunta1(); break;
27         case 2: exibirPergunta2(); break;
28         case 3: exibirPergunta3(); break;
29         case 4: exibirPergunta4(); break;
30         case 5: exibirPergunta5(); break;
31     }
32     printf( "Sua resposta (1-4): " );
33     scanf( "%d", &resposta );
34
35     if ( verificarResposta( p, resposta ) ) {
36         printf( "Correto!\n\n" );
37         ++corretas;
38     }
39     else {
40         printf( "Incorreto.\n\n" );
41     }
42 }
43
44 exibirResultado( corretas );
45 return 0;
46 }
47
48 void exibirPergunta1( void )
49 {
50     printf( "1. Qual gas e considerado o principal
        contribuinte\n" );
51     printf( "    antropogenico para o aquecimento
        global?\n" );
52     printf( "    1) Oxigenio (O2)\n" );
53     printf( "    2) Nitrogenio (N2)\n" );
54     printf( "    3) Dioxido de carbono (CO2)\n" );
55     printf( "    4) Argonio (Ar)\n" );
56 }
57
58 void exibirPergunta2( void )
59 {
60     printf( "2. O que e a 'pegada de carbono' de uma
        pessoa?\n" );
61     printf( "    1) A area de terra que ela ocupa\n" );

```

```
62     printf( "    2) O total de gases de efeito estufa
        que ela emite\n" );
63     printf( "    3) O numero de arvores que ela plantou
        \n" );
64     printf( "    4) O consumo eletrico mensal\n" );
65 }
66
67 void exibirPergunta3( void )
68 {
69     printf( "3. Qual organizacao da ONU estuda
        mudancas climaticas?\n" );
70     printf( "    1) UNESCO\n" );
71     printf( "    2) IPCC\n" );
72     printf( "    3) FAO\n" );
73     printf( "    4) OMS\n" );
74 }
75
76 void exibirPergunta4( void )
77 {
78     printf( "4. Qual e a principal fonte mundial de
        emissoes de CO2?\n" );
79     printf( "    1) Erupcoes vulcanicas\n" );
80     printf( "    2) Respiracao animal\n" );
81     printf( "    3) Queima de combustiveis fosseis\n" )
        ;
82     printf( "    4) Decomposicao de plantas\n" );
83 }
84
85 void exibirPergunta5( void )
86 {
87     printf( "5. Qual atitude individual ajuda mais a
        reduzir\n" );
88     printf( "    emissoes pessoais de CO2?\n" );
89     printf( "    1) Reduzir o uso de transporte
        particular\n" );
90     printf( "    2) Aumentar o consumo de carne bovina\
        n" );
91     printf( "    3) Deixar luzes acesas o tempo todo\n"
        );
92     printf( "    4) Tomar banhos muito longos\n" );
93 }
94
95 int verificarResposta( int pergunta, int resposta )
96 {
97     int gabarito[] = { 0, 3, 2, 2, 3, 1 }; /* indice
        0 nao usado */
98     return resposta == gabarito[ pergunta ];
99 }
100
101 void exibirResultado( int corretas )
```

```
102 {
103     printf( "
        =====\n"
        );
104     printf( "RESULTADO: %d/5 acertos\n", corretas );
105     printf( "
        =====\n"
        );

106     if ( corretas == 5 ) {
107         printf( "Excelente!\n" );
108     }
109     else if ( corretas == 4 ) {
110         printf( "Muito bom!\n" );
111     }
112     else {
113         printf( "Hora de aumentar seus conhecimentos
            sobre\n" );
114         printf( "aquecimento global. Sites
            recomendados:\n" );
115         printf( "    - IPCC (www.ipcc.ch)\n" );
116         printf( "    - NASA Climate (climate.nasa.gov)\n" );
117         printf( "    - National Geographic Brasil\n" );
118     }
119 }
120 }
```

Observações didáticas:

- Cada pergunta foi colocada em *sua própria função* – demonstra a modularização do Capítulo 5.
- A função `verificarResposta` usa um array de gabaritos, antecipando o conceito de arrays do Cap. 6.
- A neutralidade foi preservada usando perguntas de fato consensual (terminologia, organizações, mecanismos básicos), sem opiniões controversas.

2. Exercício 5.50 – IAC: Aprendendo Tabuada

Enunciado 5.50

Escreva um programa de Instrução Auxiliada por Computador (IAC) que ajude um aluno a aprender tabuada. Use `rand` para gerar dois inteiros positivos de um dígito, faça uma pergunta como “Quanto é 6 vezes 7?”, verifique a resposta e dê feedback. Use uma função separada para gerar cada nova pergunta.

Resposta detalhada

```
1  /* Ex5.50: iac_tabuada_basica.c
2     Sistema de IAC para aprender tabuada */
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5  #include <time.h>
6
7  int gerarPergunta( int *a, int *b ); /* sera usado em
8     Cap.7 */
9  int novaPergunta( void );
10
11 int main( void )
12 {
13     char continuar;
14
15     srand( time( NULL ) );
16
17     do {
18         novaPergunta();
19         printf( "\nDeseja continuar (s/n)? " );
20         scanf( " %c", &continuar );
21     } while ( continuar == 's' || continuar == 'S' );
22
23     printf( "Ate a proxima!\n" );
24     return 0;
25 }
26
27 /* Gera uma pergunta nova e processa as respostas do
28     aluno */
29 int novaPergunta( void )
30 {
31     int a = 1 + rand() % 9; /* 1 a 9 */
32     int b = 1 + rand() % 9; /* 1 a 9 */
33     int respostaCorreta = a * b;
34     int resposta;
35
36     printf( "Quanto e %d vezes %d? ", a, b );
37     scanf( "%d", &resposta );
```

```
37     while ( resposta != respostaCorreta ) {
38         printf( "Nao. Tente novamente.\n" );
39         printf( "Quanto e %d vezes %d? ", a, b );
40         scanf( "%d", &resposta );
41     }
42
43     printf( "Muito bom!\n" );
44     return respostaCorreta;
45 }
```

3. Exercício 5.51 – IAC: Reduzindo Fadiga

Enunciado 5.51

Modifique o programa anterior para apresentar mensagens variadas a cada resposta. Para resposta correta, escolha aleatoriamente entre 4 mensagens; o mesmo para resposta incorreta. Use `switch` para selecionar a mensagem.

Resposta detalhada

```
1  /* Ex5.51: iac_tabuada_variada.c
2     IAC com mensagens variadas para reduzir fadiga */
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5  #include <time.h>
6
7  void mensagemCorreta( void );
8  void mensagemIncorreta( void );
9  void novaPergunta( void );
10
11 int main( void )
12 {
13     char continuar;
14
15     srand( time( NULL ) );
16
17     do {
18         novaPergunta();
19         printf( "\nDeseja continuar (s/n)? " );
20         scanf( " %c", &continuar );
21     } while ( continuar == 's' || continuar == 'S' );
22
23     return 0;
24 }
25
26 void mensagemCorreta( void )
27 {
28     switch ( 1 + rand() % 4 ) {
```

```
29         case 1: printf( "Muito bom!\n" );      break;
30         case 2: printf( "Excelente!\n" );      break;
31         case 3: printf( "Bom trabalho!\n" );   break;
32         case 4: printf( "Continue assim!\n" ); break;
33     }
34 }
35
36 void mensagemIncorreta( void )
37 {
38     switch ( 1 + rand() % 4 ) {
39         case 1: printf( "Nao. Tente novamente.\n" );
40                 break;
41         case 2: printf( "Errado. Tente mais uma vez.\n" );
42                 break;
43         case 3: printf( "Nao desista!\n" );
44                 break;
45         case 4: printf( "Nao. Continue tentando.\n" );
46                 break;
47     }
48 }
49
50 void novaPergunta( void )
51 {
52     int a = 1 + rand() % 9;
53     int b = 1 + rand() % 9;
54     int correta = a * b;
55     int resposta;
56
57     printf( "Quanto e %d vezes %d? ", a, b );
58     scanf( "%d", &resposta );
59
60     while ( resposta != correta ) {
61         mensagemIncorreta();
62         printf( "Quanto e %d vezes %d? ", a, b );
63         scanf( "%d", &resposta );
64     }
65
66     mensagemCorreta();
67 }
```

4. Exercício 5.52 – IAC: Monitorando Desempenho

Enunciado 5.52

Modifique o programa anterior para contar respostas corretas e incorretas. Após 10 perguntas, calcule a porcentagem de acertos. Se for $< 75\%$, peça ajuda ao professor; caso contrário, parabeneze e libere para o próximo nível.

Resposta detalhada

```
1  /* Ex5.52: iac_monitoramento.c
2     Adiciona contagem de acertos/erros e relatorio de
3     10 perguntas */
4  #include <stdio.h>
5  #include <stdlib.h>
6  #include <time.h>
7
8  void mensagemCorreta( void );
9  void mensagemIncorreta( void );
10
11 int main( void )
12 {
13     int corretas = 0;
14     int total = 0;
15     int a, b, resposta;
16     float porcentagem;
17
18     srand( time( NULL ) );
19
20     while ( total < 10 ) {
21         a = 1 + rand() % 9;
22         b = 1 + rand() % 9;
23
24         printf( "Quanto e %d vezes %d? ", a, b );
25         scanf( "%d", &resposta );
26
27         if ( resposta == a * b ) {
28             mensagemCorreta();
29             ++corretas;
30         }
31         else {
32             mensagemIncorreta();
33             /* Continua pedindo a mesma pergunta ate
34             acertar */
35             while ( resposta != a * b ) {
36                 printf( "Quanto e %d vezes %d? ", a, b
37                     );
38                 scanf( "%d", &resposta );
39                 if ( resposta != a * b )
40                     mensagemIncorreta();
41             }
42         }
43         total++;
44     }
45
46     porcentagem = (float)corretas / total * 100;
47
48     if ( porcentagem < 75 )
49         printf( "Precisa de ajuda!\n" );
50     else
51         printf( "Parabéns! Você passou!\n" );
52 }
```

```
37         }
38         mensagemCorreta();
39     }
40     ++total;
41 }
42
43 porcentagem = ( corretas * 100.0f ) / total;
44 printf( "\n== RELATORIO ==\n" );
45 printf( "Acertos no primeiro try: %d / %d\n",
46         corretas, total );
47 printf( "Porcentagem: %.1f%%\n", porcentagem );
48
49 if ( porcentagem < 75.0f ) {
50     printf( "Por favor, peca ajuda a seu professor
51           .\n" );
52 }
53 else {
54     printf( "Parabens, voce esta pronto para o
55           proximo nivel!\n" );
56 }
57
58 return 0;
59 }
60
61 void mensagemCorreta( void ) {
62     switch ( 1 + rand() % 4 ) {
63         case 1: printf( "Muito bom!\n" );    break;
64         case 2: printf( "Excelente!\n" );    break;
65         case 3: printf( "Bom trabalho!\n" ); break;
66         case 4: printf( "Continue assim!\n"); break;
67     }
68 }
69
70 void mensagemIncorreta( void ) {
71     switch ( 1 + rand() % 4 ) {
72         case 1: printf( "Nao. Tente novamente.\n" );
73                 break;
74         case 2: printf( "Errado. Tente mais uma vez.\n
75                 " ); break;
76         case 3: printf( "Nao desista!\n" );
77                 break;
78         case 4: printf( "Nao. Continue tentando.\n" );
79                 break;
80     }
81 }
82 }
```

5. Exercício 5.53 – IAC: Níveis de Dificuldade

Enunciado 5.53

Modifique o programa para permitir que o usuário entre com um nível de dificuldade. Nível 1 usa números de um dígito; nível 2, dois dígitos; etc.

Resposta detalhada

```
1  /* Ex5.53: iac_niveis.c
2     IAC com niveis de dificuldade */
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5  #include <math.h>
6  #include <time.h>
7
8  int gerarNumero( int nivel );
9
10 int main( void )
11 {
12     int nivel;
13     int a, b, resposta;
14     int corretas = 0, total = 0;
15
16     srand( time( NULL ) );
17
18     printf( "Digite o nivel de dificuldade (1 a 4): "
19           );
20     scanf( "%d", &nivel );
21
22     while ( total < 10 ) {
23         a = gerarNumero( nivel );
24         b = gerarNumero( nivel );
25
26         printf( "Quanto e %d vezes %d? ", a, b );
27         scanf( "%d", &resposta );
28
29         if ( resposta == a * b ) {
30             printf( "Muito bom!\n" );
31             ++corretas;
32         }
33         else {
34             printf( "Errado! A resposta era %d.\n", a
35                   * b );
36         }
37         ++total;
38     }
39
40     printf( "\nResultado: %d/%d (0.1f%%)\n",
41           corretas, total, corretas * 100.0f / total
```

```
    );  
40     return 0;  
41 }  
42  
43 /* Gera numero com 'nivel' digitos */  
44 int gerarNumero( int nivel )  
45 {  
46     int min = ( int )pow( 10, nivel - 1 );           /* 1,  
47             10, 100, ... */  
48     int max = ( int )pow( 10, nivel ) - 1;           /* 9,  
49             99, 999, ... */  
50  
51     if ( nivel == 1 ) min = 1; /* evita 0 no nivel 1  
52     */  
53     return min + rand() % ( max - min + 1 );  
54 }
```

Como o nível afeta:

- Nível 1: $1 \leq n \leq 9$
- Nível 2: $10 \leq n \leq 99$
- Nível 3: $100 \leq n \leq 999$
- Nível 4: $1000 \leq n \leq 9999$

6. Exercício 5.54 – IAC: Variando Tipos de Problemas

Enunciado 5.54

Modifique o programa para permitir que o usuário escolha o tipo de problema: 1=adição, 2=subtração, 3=multiplicação, 4=mistura aleatória de todos.

Resposta detalhada

```
1  /* Ex5.54: iac_completa.c
2     IAC final: niveis + tipos de operacao */
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5  #include <math.h>
6  #include <time.h>
7
8  int gerarNumero( int nivel );
9  int calcular( int a, int b, int operacao );
10 char simboloOperacao( int operacao );
11
12 int main( void )
13 {
14     int nivel, tipo;
15     int a, b, op, resposta, correta;
16     int corretas = 0, total = 0;
17
18     srand( time( NULL ) );
19
20     printf( "==== IAC: Aritmetica ==== \n" );
21     printf( "Nivel de dificuldade (1 a 4): " );
22     scanf( "%d", &nivel );
23
24     printf( "Tipo de problema: \n" );
25     printf( "  1 - Adicao \n" );
26     printf( "  2 - Subtracao \n" );
27     printf( "  3 - Multiplicacao \n" );
28     printf( "  4 - Mistura aleatoria \n" );
29     printf( "Escolha: " );
30     scanf( "%d", &tipo );
31
32     while ( total < 10 ) {
33         /* Decide a operacao da pergunta atual */
34         op = ( tipo == 4 ) ? ( 1 + rand() % 3 ) : tipo
35         ;
36
37         a = gerarNumero( nivel );
38         b = gerarNumero( nivel );
39
40         /* Para subtracao, evita resultados negativos
41            */
42     }
```

```
40         if ( op == 2 && a < b ) {
41             int tmp = a; a = b; b = tmp;
42         }
43
44         correta = calcular( a, b, op );
45
46         printf( "Quanto e %d %c %d? ", a,
47                 simboloOperacao( op ), b );
48         scanf( "%d", &resposta );
49
50         if ( resposta == correta ) {
51             printf( "Excelente!\n" );
52             ++corretas;
53         }
54         else {
55             printf( "Errado. A resposta era %d.\n",
56                     correta );
57         }
58         ++total;
59     }
60
61     printf( "\n== RELATORIO FINAL ==\n" );
62     printf( "Acertos: %d/%d (%.1f%%)\n",
63             corretas, total, corretas * 100.0f / total
64             );
65
66     if ( corretas * 100 / total < 75 ) {
67         printf( "Por favor, peca ajuda a seu professor
68                 .\n" );
69     }
70     else {
71         printf( "Parabens, voce esta pronto para o
72                 proximo nivel!\n" );
73     }
74
75     return 0;
76 }
77
78 int gerarNumero( int nivel )
79 {
80     int min, max;
81     if ( nivel == 1 ) { min = 1; max = 9; }
82     else {
83         min = ( int )pow( 10, nivel - 1 );
84         max = ( int )pow( 10, nivel ) - 1;
85     }
86     return min + rand() % ( max - min + 1 );
87 }
88
89 int calcular( int a, int b, int operacao )
```

```
85 {  
86     switch ( operacao ) {  
87         case 1: return a + b;  
88         case 2: return a - b;  
89         case 3: return a * b;  
90         default: return 0;  
91     }  
92 }  
93  
94 char simboloOperacao( int operacao )  
95 {  
96     switch ( operacao ) {  
97         case 1: return '+';  
98         case 2: return '-';  
99         case 3: return '*';  
100        default: return '?';  
101    }  
102 }
```

Reflexão Final – IAC e Educação

A jornada da Instrução Auxiliada por Computador

Os Exercícios 5.50 a 5.54 apresentam uma progressão didática brilhante: começamos com um sistema de IAC simples (um único par de fatores e feedback básico) e o expandimos passo a passo, incorporando:

- a) **Variedade no feedback** (5.51) – humanizando a interação
- b) **Monitoramento de desempenho** (5.52) – avaliação formativa
- c) **Adaptação de dificuldade** (5.53) – personalização
- d) **Múltiplos tipos de exercícios** (5.54) – generalização

Lições de engenharia de software:

- Cada melhoria foi feita *modularmente* – adicionando ou modificando funções, sem reescrever o programa inteiro.
- As funções `mensagemCorreta` e `mensagemIncorreta` são exemplos de **abstração** – os detalhes ficam encapsulados.
- O uso de `switch` e `rand` mostra como recursos do Capítulo 4 e do Capítulo 5 trabalham juntos para criar programas expressivos.

Conexão com o mundo real: Sistemas IAC sofisticados (como Khan Academy, Duolingo, e plataformas de Tutoria Inteligente baseadas em IA) seguem exatamente esses princípios – adaptação ao aluno, feedback variado, progressão de dificuldade e monitoramento contínuo. Você acabou de implementar, em pequena escala, os fundamentos da **tecnologia educacional adaptativa** – um campo que tem revolucionado a aprendizagem em escala global.

Boa prática de programação

Reutilização e modularização: note como cada exercício na sequência IAC *reaproveita* as funções dos exercícios anteriores. Esse é o princípio fundamental do Capítulo 5: *funções bem projetadas são blocos de construção que podem ser combinados em sistemas cada vez mais poderosos*. À medida que avançamos no livro, essa habilidade se torna cada vez mais crucial.